

## -- HP紹介内容 --

---

## 研修名

---

進化を続ける変化に強いソフトウェア設計

## キャッチコピー

---

「動けばいい」から「進化できる」へ。変化に強いソフトウェア設計の原則と実践。

## 研修概要

---

### ■ 本研修について

「動いていけばよい」設計から「進化できる」設計へ。本研修では、SOLID原則を基礎にGoFパターン・DDD・マイクロサービスまでを一気通貫で学び、ビジネスの変化に対応し続けるソフトウェア設計力を習得します。

### ■ 本研修の3つの特徴

✳ 設計原則を実装レベルで理解する SOLID原則・GoFデザインパターンをATMシステムという一貫した事例で解説。パターンの「なぜ」と「どのように」を実装レベルで習得します。🌐 DDD×マイクロサービスで変化に強い設計を実現する 境界づけられたコンテキスト・イベントストリーミング・コンテキストマップを活用し、ビジネスの変化に対応し続けるアーキテクチャ設計を習得します。⚡ クリーン・オニオン・ヘキサゴナルアーキテクチャを横断的に学ぶ 代表的なアーキテクチャパターンを比較しながら学び、システム要件に応じた適切なアーキテクチャを選択できる判断力を養います。

### ■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

・ソフトウェア設計の品質基準（合目的性・安定性・変更性）を理解し、設計レビューができる ・SOLID・DDD・マイクロサービスを組み合わせた変化に強いアーキテクチャを設計できる ・Java・C#・Pythonのいずれかの言語で設計原則に沿った実装ができる

## こんな企業にお勧め

---

・モノリシックなシステムをマイクロサービス化したいが進め方が分からない ・アジャイル・DevOps開発を実践しており、設計の発展性を高めたい ・DX推進に伴い、変化に強いシステムアーキテクチャへの刷新を検討している ・クラウドネイティブ環境への移行に合わせて設計力を底上げしたい

### 日数

3日間

# カリキュラム詳細（全3日間）

| 日程          | 章・学習テーマ                                 | 学習内容・習得スキル                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>日<br>目 | 第1章：ソフトウェア設計の目的                         | ソフトウェア設計と非機能要件の関係を理解する。合目的性・安定性・変更性という3つの品質基準と、発展性を生み出す7つの設計原則を習得する。アーキテクチャの重要性とパッケージ構成の決定方法を学ぶ。                                                |
|             | 第2章前半：レイヤードアーキテクチャ・SOLID原則              | レイヤードアーキテクチャの概念と各層の役割を理解する。単一責任・開放閉鎖・リスコフの置換・インターフェイス分離・依存性逆転の5原則をサンプルコードとともに習得する。                                                              |
|             | 演習①                                     | SOLID原則を用いた設計レビュー演習を行う。                                                                                                                         |
| 2<br>日<br>目 | 第2章後半：設計例・GoFデザインパターン・様々なアーキテクチャ        | ATMシステムを題材にドメイン層・インフラ層・UI層の設計工程を習得する。Template Method・Strategy・Chain of Responsibilityパターンを実装例とともに学ぶ。ヘキサゴナル・オニオン・クリーンアーキテクチャ・CQRS・RESTを横断的に理解する。 |
|             | 第3章前半：ドメイン駆動設計を知る・設計パターン（戦略的設計）         | DDDの概要・戦略的設計（境界づけられたコンテキスト・コンテキストマップ・イベントストリーミング・ユビキタス言語）を習得する。                                                                                 |
|             | 演習②                                     | コンテキストマップ・ユビキタス言語の作成演習を行う。                                                                                                                      |
| 3<br>日<br>目 | 第3章後半：ドメイン駆動設計が提唱する設計パターン（戦術的設計）・サンプル紹介 | エンティティ（8ステップ）・値オブジェクト（6つの特徴）・モジュール設計の戦術的設計パターンを習得する。ドメイン層・インフラ層・アプリケーション層の実装サンプルを確認する。                                                          |
|             | 第4章：マイクロサービスアーキテクチャ                     | マイクロサービスの概要・メリット・注意点を理解する。DDDによる戦略的設計とマイクロサービスの分割方法・モノリスからの段階的移行戦略（ストラングラーパターン）を習得する。                                                           |
|             | 演習③                                     | エンティティ・値オブジェクトの設計演習とマイクロサービス分割の検討演習を行う。                                                                                                         |

※ 演習はJava・C#・Pythonからいずれかの言語を選択して実施します。

## 前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

・オブジェクト指向プログラミングの基礎知識（クラス・継承・インターフェイス・ポリモーフィズム） ・ Java・C#・Pythonいずれかの言語での実装経験・基本的なソフトウェア開発工程の理解 ・ デザインパターン・アーキテクチャの基礎知識（推奨）※研修内で解説あり

## 必要な受講環境

# 必要な受講環境

| 区分      | 環境 / ツール                                                   | 役割・用途                             |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PC      | Windows 11 / macOS                                         | 受講用PC（OS問わず）                      |
| ブラウザ    | Google Chrome / Microsoft Edge                             | 最新版推奨                             |
| 図作成ツール  | Draw.io（ <a href="https://diagrams.net">diagrams.net</a> ） | クラス図・パッケージ図・コンテキストマップ・アーキテクチャ図の作成 |
| オフィスツール | Microsoft Word または Google ドキュメント                           | 設計レビューシート・演習課題の記述                 |